U.PORTO

ICBAS | INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
SCHOOL OF MEDICINE AND BIOMEDICAL SCIENCES

FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

PROTOCOLO DE ESTUDO CASO-CONTROLO

Consumo habitual de cafeína e risco de doença de Parkinson

Estudo multicêntrico nas Unidades Locais de Saúde Santo António e São João

Afonso Santos · Afonso Marcos · Artur Anselmo · Pedro Afonso · Rafael Santos — Bioinformática · Epidemiologia · 2026/2027

1 · INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson

2.ª doença neurodegenerativa mais frequente

Perda de **neurónios dopaminérgicos** da substância negra

Sintomas **motores**: tremor de repouso, rigidez, bradicinesia

Incidência **crescente após os 50 anos**

Etiologia multifatorial

ASSOCIADOS A MENOR RISCO

Consumo de nicotina · Cafeína

ASSOCIADOS A MAIOR RISCO

Pesticidas · Traumatismos cranianos

Referências [1–6]

1 · INTRODUÇÃO

Como a cafeína pode proteger os neurónios



Referências [1, 4, 7, 8]

1 · INTRODUÇÃO

O que já se sabe

20–25%

menos risco de DP com consumo regular de cafeína

Meta-análises de estudos observacionais [1, 9]

Mais forte nos homens

[4, 9]

Sem benefício motor após o diagnóstico

Ensaio clínico Café-PD [10]

→ o efeito será sobretudo preventivo

1 · INTRODUÇÃO

Porque estudar isto em Portugal

4,6 M

pessoas com 50 ou mais anos

Censos 2021 [11]

0,24%

prevalência de DP aos ≥50 anos (≈240 / 100 000; 180 / 100 000 na população global)

Ferreira et al. [12]

165 mg

de cafeína por dia, em média (54,9 g de café/dia)

IAN-AF 2015-2016 [13–15]

2 · PERGUNTA E OBJETIVOS

Pergunta de investigação

P — POPULAÇÃO
Adultos dos 50 aos 80 anos das ULS Santo António e São João

I — EXPOSIÇÃO
Consumo habitual de cafeína 5 anos antes dos sintomas motores

C — COMPARADOR
Consumo nulo ou baixo (<50 mg/dia)

O — OUTCOME
Diagnóstico de doença de Parkinson

Principal: associação entre cafeína e menor risco de DP

Secundários: dose-resposta; modificação de efeito por nicotina e sexo

H0: OR = 1 · **H1:** OR < 1

3 · METODOLOGIA

Desenho e população

Caso-controlo multicêntrico · emparelhamento **1:1 por sexo e idade (±3 anos)**

Casos

- 50 a 80 anos
- Diagnóstico incidente de DP há menos de 2 anos
- Confirmado por neurologista, critérios MDS [16]

≥50 exclui formas monogénicas precoces [2]; ≤80 limita o parkinsonismo vascular [17]

Controlos

- Utentes das mesmas ULS, sem DP
- Consultas externas ou internamento programado não urgente
- Excluídos: parkinsonismo secundário, outra doença neurodegenerativa, motivo de consulta ligado à cafeína

3 · METODOLOGIA

Que período de consumo medimos

Ano de referência

5 anos antes dos sintomas motores: **é este consumo que medimos**

Fase prodrómica

neurodegeneração já em curso, que pode mudar o consumo

Sintomas motores

seguidos do diagnóstico, há menos de 2 anos

Entrevista

questionário aplicado por entrevistador treinado

O controlo responde sobre o **mesmo período de calendário** do seu caso. O desfasamento de 5 anos afasta a **causalidade reversa**.

Da bebida aos mg de cafeína

Teores fixos por bebida

Bebida	Cafeína	Ref.
Expresso ou galão	≈100 mg/dose	[14, 15]
Café de filtro	≈130 mg	[19]
Chá	≈50 mg	[19]
Bebidas energéticas	≈72–80 mg	[19]

Filtro, chá e energéticas: por 240 mL

Classes de consumo

Nulo ou baixo	<50 mg/dia
Moderado	50–199 mg/dia
Elevado	≥200 mg/dia

Analisada também como variável contínua (mg/dia)

Tamanho amostral

1360

pares caso-controlo

2720 participantes · recrutamento até atingir a meta (adesão prevista de 70–80%)

MÉTODO DE DUPONT PARA ESTUDOS EMPARELHADOS [18]

Parâmetro	Valor
α (bicaudal)	0,05
Poder	80%
OR a detetar [1, 9]	0,75
Exposição nos controlos [13]	80%
Correlação intrapar (Φ)	0,20
Pares discordantes	≈382
P(par discordante)	≈0,281

Confundimento e análise estatística

Fatores de confundimento

- Tabagismo · maços-ano [3]
- Álcool
- Terapêutica hormonal de substituição [1, 5, 9]
- História familiar de DP
- Pesticidas [5, 6]
- Traumatismos cranianos [5, 6]

Sexo e idade ficam controlados pelo emparelhamento

Modelo	Regressão logística condicional: OR bruto e ajustado (IC 95%)
Dose-resposta	Testes de tendência entre as três classes
Interação	Termos de interação e análise estratificada (exploratória)
Sensibilidade	Modelo restrito aos nunca fumadores

Limitações e como as atenuamos

Limitação	Atenuação
Vieses de seleção, memória e autorrelato	Casos incidentes (<2 anos) e entrevistas padronizadas
Causalidade reversa [4–6]	Desfasamento de 5 anos antes dos sintomas [1, 5]
Entrevistador conhece o estatuto	Não é possível ocultar: limitação assumida
Controlos hospitalares	Podem não representar a população de origem dos casos
Teores médios fixos	Não captam a variabilidade entre marcas
Consumo muito prevalente	Exige uma amostra grande (1360 pares)
Estudo observacional	Não permite inferência causal definitiva

Gestão de dados e ética

Aprovação

Submissão às Comissões de Ética para a Saúde das ULS participantes

Consentimento

Participação voluntária, formalizada por TCLE

Proteção de dados

RGPD [20], pseudonimização e servidor institucional de acesso restrito

EM SÍNTESE

Se a cafeína protege, os casos terão consumido menos cafeína do que os seus controlos cinco anos antes dos sintomas.

1360 pares · duas ULS do Norte · regressão logística condicional

Obrigado. Questões?

U.PORTO
ICBAS SCHOOL OF MEDICINE AND BIOMEDICAL SCIENCES
FACULDADE DE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE DO PORTO